

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 X	43 O
4 X	24 O	44 O
5 X	25 X	45 O
6 O	26 O	46 O
7 X	27 O	47 X
8 X	28 X	48 O
9 X	29 O	49 O
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 X
13 X	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 O
19 O	39 X	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~2회 (I -1 화학의 기초, I -2 우리 생활과 화학, I -3 물과 화학식량)

1	O	탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. 해설 · 탄소의 원자가 전자가 4개이기 때문.
2	X	CO는 삼원자분자이다. 옳은 문장 · CO는 이원자분자이다. 해설 · C 1개 + O 1개 = 이원자분자.
3	O	CO ₂ 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다. 해설 · C 1개 + O 2개 = 3원자.
4	X	원자핵은 (-)전하를 띤다. 옳은 문장 · 원자핵은 (+)전하를 띤다. 해설 · 양성자 때문에 핵은 (+)전하.
5	X	Ar은 최외각 전자가 2개로 안정하다. 옳은 문장 · Ar은 최외각 전자가 8개로 안정하다. 해설 · 아르곤은 옥텟을 만족하는 18족.
6	O	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. 해설 · 금속은 원자가전자를 잃는다.
7	X	O이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다. 옳은 문장 · O이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -2이다. 해설 · 16족은 전자 2개를 얻어 -2가.
8	X	HCl의 결합은 이온결합이다. 옳은 문장 · HCl의 결합은 공유결합이다. 해설 · 비금속끼리의 공유결합.
9	X	루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 양성자 수와 같다. 옳은 문장 · 루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 원자가 전자 수와 같다. 해설 · 원자가 전자를 점으로 표시한다.
10	X	KCl은 분자이다. 옳은 문장 · KCl은 분자가 아니다. 해설 · 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
11	O	청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. 해설 · 반응성 작은 구리를 먼저 사용.
12	O	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. 해설 · 질량비 O > Si > Al > Fe.
13	X	인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 산소이다. 옳은 문장 · 인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 수소이다. 해설 · 개수비 H > O > C, 질량비라야 산소.
14	O	공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 해설 · 삼중결합으로 매우 안정.
15	O	암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다. 해설 · 하버보슈법 암모니아로 비료 생산.
16	O	원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다. 해설 · ¹² C = 12 기준의 상대값.
17	O	염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다. 해설 · 존재비 가중평균.
18	O	동위원소는 중성자수가 서로 다르다. 해설 · 양성자수 같고 중성자수 다름.

19	O	동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다. 해설 · 화학적 성질은 같지만 질량 관련 물리적 성질은 다를 수 있다.
20	O	물 H ₂ O의 분자량은 18이다. 해설 · $1 \times 2 + 16 = 18$.
21	X	0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다. 옳은 문장 · 0.5몰은 3.01×10^{23} 개의 입자이다. 해설 · 1몰이 6.02×10^{23} , 0.5몰은 그 절반.
22	O	O ₂ 1몰의 질량은 32 g이다. 해설 · $16 \times 2 = 32$.
23	X	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. 옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. 해설 · 1몰 22.4 L, 2몰은 44.8 L.
24	O	같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다. 해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
25	X	NH ₃ 1몰의 질량은 14 g이다. 옳은 문장 · NH ₃ 1몰의 질량은 17 g이다. 해설 · $14 + 1 \times 3 = 17$.
26	O	H ₂ O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 해설 · 물 1분자당 수소 2개.
27	O	질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다. 해설 · $n = m / M$.
28	X	같은 몰수의 CO ₂ 와 H ₂ O 중 질량이 더 큰 것은 H ₂ O이다. 옳은 문장 · 같은 몰수의 CO ₂ 와 H ₂ O 중 질량이 더 큰 것은 CO ₂ 이다. 해설 · 분자량 $44 > 18$ 이라 CO ₂ 가 무겁다.
29	O	0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. 해설 · 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 관계없이 22.4 L이다. 따라서 5.6 L는 $5.6 \div 22.4 = 0.25$ 몰, 즉 1몰의 1/4이다.
30	O	같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다. 해설 · 같은 몰부피라 분자량이 밀도를 결정.

31	O	화학반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다. 해설 · 반응물 → 생성물.
32	O	화학반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. 해설 · 최소 정수비로 균형.
33	O	화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다. 해설 · 질량 보존의 원자 수준 근거.
34	X	화학반응에서 원자가 새로 생성되거나 소멸한다. 옳은 문장 · 화학반응에서 원자는 생성·소멸하지 않고 재배열된다. 해설 · 원자는 보존되고 결합만 바뀐다.
35	O	질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다. 해설 · 반응은 원자를 새로 만들지도 없애지도 못하고 짝만 바꾼다. 그래서 총질량이 같다.
36	O	일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다. 해설 · 그래서 화합물은 어디서 얻든 성분비가 같다. 섞는 비율이 자유로운 혼합물과 갈리는 지점이다.
37	X	물 H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 8:1이다. 옳은 문장 · 물 H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 1:8이다. 해설 · H 2 : O 16 = 1 : 8.
38	O	배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수 비를 이룬다는 법칙이다. 해설 · 같은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 질량비가 간단한 정수비가 된다 — 원자가 개수 단위로 결합한다는 증거다.
39	X	CO와 CO ₂ 에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1:1이다. 옳은 문장 · CO와 CO ₂ 에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1:2이다. 해설 · 탄소 12 g과 결합한 산소는 CO에서 16 g, CO ₂ 에서 32 g이다. 같은 질량의 탄소에 결합한 산소의 질량비는 16 : 32 = 1 : 2의 간단한 정수비이며, 이것이 배수 비례 법칙이다.
40	O	기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. 해설 · 부피비가 간단한 정수비인 것은 같은 부피에 같은 수의 분자가 들어 있기 때문이다(아보가드로).
41	O	화학반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다. 해설 · 계수비 = 몰비 = 분자 수 비.
42	X	화학반응식의 계수비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 화학반응식의 계수비는 몰비(분자 수 비)와 같고 질량비와는 다르다. 해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
43	O	기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다. 해설 · 아보가드로 법칙으로 부피 = 몰.
44	O	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 H ₂ 와 O ₂ 의 반응 부피비는 2:1이다. 해설 · 계수비 2 : 1.
45	O	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다. 해설 · 계수비 H ₂ : H ₂ O = 2 : 2.
46	O	한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다. 해설 · 부족한 쪽이 생성량을 제한.
47	X	반응물을 충분히 넣으면 한계 반응물과 무관하게 생성물이 계속 늘어난다. 옳은 문장 · 생성물의 양은 한계 반응물에 의해 결정된다. 해설 · 한계 반응물이 다 소모되면 반응이 멈춘다.
48	O	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰과 H ₂ 3몰이 반응하면 NH ₃ 2몰이 생성된다. 해설 · 계수비 그대로.
49	O	화학반응식에서 몰비는 계수비와 같다. 해설 · 반응 몰수의 비 = 계수의 비.

50	X	메테인 연소식 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 계수가 맞는 식이다. 옳은 문장 · 메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. 해설 · O가 좌변 2개 우변 4개라 O_2 계수가 2여야 한다.
51	X	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생성된다. 옳은 문장 · $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 44 g이 생성된다. 해설 · C 12 g은 $12 \div 12 = 1$몰이고 계수비가 1 : 1이라 CO_2도 1몰 생긴다. CO_2의 물질량은 $12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$이므로 44 g이며, 22 g은 0.5몰에 해당한다.
52	X	화학반응식의 계수가 0인 반응물도 있을 수 있다. 옳은 문장 · 화학반응식의 계수는 1 이상의 정수이다. 해설 · 계수 0이면 그 물질은 반응에 참여하지 않는다.
53	X	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다. 옳은 문장 · 기체 반응 법칙은 원자설로 설명되지 않아 아보가드로의 분자설이 도입되었다. 해설 · 수소 2부피와 산소 1부피가 반응하면 수증기 2부피가 생긴다. 기체 입자를 원자로 보면 산소 원자 1개가 수증기 입자 2개에 나뉘어야 해 원자가 쪼개지는 모순이 생기고, 산소를 원자 2개로 된 분자로 보는 아보가드로의 분자설이 이를 해결한다.
54	O	아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다. 해설 · 분자설로 부피비 정수 관계를 설명.
55	O	수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2:1:2이다. 해설 · $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(g)}$.
56	X	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. 옳은 문장 · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 해설 · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
57	O	화학반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다. 해설 · 균형 조건.
58	O	반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다. 해설 · 질량 보존.
59	O	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다. 해설 · 계수비가 곧 몰수비이다. 반응물 N_2 1몰 + H_2 3몰, 합 4몰이 반응할 때마다 NH_3 2몰이 생기므로 반응이 진행될수록 전체 기체 몰수는 줄어든다.
60	O	같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다. 해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.
- 2 CO는 이원자분자이다. [교정]
- 3 CO₂ 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다.
- 4 원자핵은 (+)전하를 띤다. [교정]
- 5 Ar은 최외각 전자가 8개로 안정하다. [교정]
- 6 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.
- 7 O이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -2이다. [교정]
- 8 HCl의 결합은 공유결합이다. [교정]
- 9 루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 원자가 전자 수와 같다. [교정]
- 10 KCl은 분자가 아니다. [교정]

I -2

- 11 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.
- 12 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.
- 13 인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 수소이다. [교정]
- 14 공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.
- 15 암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다.

I -3

- 16 원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다.
- 17 염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다.
- 18 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.
- 19 동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다.
- 20 물 H₂O의 분자량은 18이다.
- 21 0.5몰은 3.01×10^{23} 개의 입자이다. [교정]
- 22 O₂ 1몰의 질량은 32 g이다.
- 23 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. [교정]
- 24 같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다.
- 25 NH₃ 1몰의 질량은 17 g이다. [교정]
- 26 H₂O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.
- 27 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다.
- 28 같은 몰수의 CO₂와 H₂O 중 질량이 더 큰 것은 CO₂이다. [교정]
- 29 0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.
- 30 같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다.

I -4

- 31 화학반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다.
- 32 화학반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.
- 33 화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다.

- 34 화학반응에서 원자는 생성·소멸하지 않고 재배열된다. [교정]
- 35 질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다.
- 36 일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다.
- 37 물 H_2O 에서 수소와 산소의 질량비는 항상 1:8이다. [교정]
- 38 배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.
- 39 CO 와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1:2이다. [교정]
- 40 기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.
- 41 화학반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다.
- 42 화학반응식의 계수비는 몰비(분자 수 비)와 같고 질량비와는 다르다. [교정]
- 43 기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다.
- 44 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2 와 O_2 의 반응 부피비는 2:1이다.
- 45 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다.
- 46 한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다.
- 47 생성물의 양은 한계 반응물에 의해 결정된다. [교정]
- 48 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 N_2 1몰과 H_2 3몰이 반응하면 NH_3 2몰이 생성된다.
- 49 화학반응식에서 몰비는 계수비와 같다.
- 50 메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. [교정]
- 51 $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 44 g이 생성된다. [교정]
- 52 화학반응식의 계수는 1 이상의 정수이다. [교정]
- 53 기체 반응 법칙은 원자설로 설명되지 않아 아보가드로의 분자설이 도입되었다. [교정]
- 54 아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다.
- 55 수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2:1:2이다.
- 56 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]
- 57 화학반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다.
- 58 반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다.
- 59 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다.
- 60 같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다.